인공지능기초(01) — 중간고사 대비 100제

범위: 1장 학습 문제와 데이터 표현 ~ 6장 깊은 신경망 학습 (2~7주차)

구성 (실제 시험 형식: O/X · 단답형 · 4지선다 · 단순기술형 · 복합기술형)

- Ⅰ. O/X — 1~25번 (25문항)
- Ⅱ. 4지선다 — 26~55번 (30문항)
- Ⅲ. 단답형·계산 — 56~80번 (25문항)
- Ⅳ. 단순기술형 — 81~92번 (12문항)
- Ⅴ. 복합기술형 — 93~100번 (8문항)
- 정답 및 해설은 맨 뒤에 있음. 계산기 없이 풀 수 있도록 숫자를 맞춤 (√, ln 값은 근삿값 허용)

Ⅰ ___ / 25	Ⅱ ___ / 30	Ⅲ ___ / 25	Ⅳ ___ / 12	Ⅴ ___ / 8	합계 ___ / 100

Ⅰ. O/X

맞으면 O, 틀리면 X

1. 규칙 기반 프로그램은 예외가 많은 문제일수록 학습 기반 AI보다 유리하다.
2. 텍스트·이미지·오디오 데이터는 모두 결국 숫자 행렬 X로 변환되어 모델에 입력된다.
3. 강화학습은 정답표 대신 행동의 결과로 받는 누적 보상을 최대화하도록 학습한다.
4. '내일 최고기온 예측'은 지도학습 중 분류 문제이다.
5. 데이터 누출이 있으면 개발 단계의 성능이 실제보다 낮게 측정된다.
6. 정상:환자 = 99:1인 데이터에서는 정확도만으로 모델을 평가해도 충분하다.
7. 하이퍼파라미터는 학습 과정에서 모델이 스스로 조정하는 값이다.
8. MSE에서 오차를 제곱하는 이유 중 하나는 +2와 −2 같은 오차가 서로 상쇄되는 것을 막기 위해서이다.
9. 학습률이 너무 작으면 손실이 발산한다.
10. Train MSE는 매우 작은데 Test MSE가 크다면 과적합을 의심할 수 있다.

11. RMSE는 MSE의 제곱근으로, 원래 데이터의 단위로 해석할 수 있다.

12. 재현율(Recall)은 실제 양성 중에서 모델이 양성으로 맞힌 비율이다.

13. K-means가 붙인 군집 번호 0, 1, 2는 Iris의 실제 품종 이름과 순서대로 일치한다.

14. K-means는 거리를 사용하므로 특징의 단위(스케일)에 영향을 받는다.

15. PCA에서 고유값은 새로운 축(주성분)의 방향을 나타낸다.

16. 차원이 커질수록 최근접 거리와 최원 거리의 차이가 희미해져 '누가 더 가까운가'를 판단하기 어려워진다.

17. StandardScaler는 Test 데이터에 대해서도 새로 fit 해야 한다.

18. 단층 퍼셉트론은 AND 문제를 풀 수 있다.

19. 퍼셉트론의 편향 b는 결정 경계(판단 기준)의 위치를 이동시킨다.

20. ReLU는 음수 입력에 대해 0을 출력하고 양수 입력은 그대로 통과시킨다.

21. 역전파는 입력층에서 출력층 방향으로 기울기를 계산한다.

22. 기울기 $\partial L/\partial w$가 음수이면 경사하강법으로 갱신한 뒤 w는 작아진다.

23. Adagrad는 기울기 제곱의 이동평균을 사용해 보폭이 계속 살아 있다.

24. L2 규제는 덜 중요한 가중치를 정확히 0으로 만들어 특징을 제거한다.

25. 조기 종료 시에는 마지막 에폭이 아니라 검증 손실이 가장 좋았던 에폭의 가중치를 사용한다.

Ⅱ. 4지선다

가장 알맞은 것을 고르시오

26. 다음 중 지도학습에 해당하지 **않는** 것은?

① 스팸 문자 분류
② 집값 예측
③ 구매 패턴이 비슷한 고객 묶기
④ 질병 유무 판별

답 _____

27. 좋은 학습 문제를 설계하는 3가지 기둥이 **아닌** 것은?

① 관측 대상
② 시점
③ 출력
④ 알고리즘의 종류

답 _____

28. 스팸 실시간 판별 모델의 특징 X로 쓰기에 적절하지 **않은** 것은?

① 문자 길이
② URL 포함 여부
③ 차단버튼클릭 여부
④ '무료' 단어 포함 여부

답 _____

29. 데이터 누출 판별 질문 3가지에 해당하지 **않는** 것은?

① 시점
② 인과
③ 재현
④ 정확도

답 _____

30. 좋은 특징 4가지 점검 기준 중 개인정보·편향·윤리 문제를 점검하는 것은?

① 관련성
② 가용성
③ 측정 가능성
④ 적절성

답 _____

31. 다음 중 매개변수(parameter)에 해당하는 것은?

① 학습률
② max_depth
③ model.coef_
④ 다항회귀의 차수(degree)

답 _____

32. 분류 문제에서 정답 범주를 낮은 확률로 예측할수록 큰 벌점을 주는 손실함수는?

① MAE
② MSE
③ 교차 엔트로피
④ R^2

답 _____

33. 경사하강법의 가중치 갱신식으로 옳은 것은? (η: 학습률)

① $w \leftarrow w + \eta \cdot \partial L/\partial w$
② $w \leftarrow w - \eta \cdot \partial L/\partial w$
③ $w \leftarrow \eta \cdot w$
④ $w \leftarrow w - \partial L/\partial \eta$

답 _____

34. Train / Validation / Test 분할에서 Validation 데이터의 주된 역할은?

① 매개변수 학습
② 학습 방향 점검과 하이퍼파라미터 조정
③ 최종 성능 보고
④ 데이터 개수 늘리기

답 _____

35. degree 1 다항회귀 모델의 Train MSE와 Test MSE가 모두 크다. 이 모델의 상태는?

① 과소적합
② 적절한 일반화
③ 과적합
④ 데이터 누출

답 _____

36. 결정계수 R^2에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 0에 가까울수록 좋은 모델이다
② 평균만 찍었을 때보다 얼마나 나은지를 나타낸다
③ 오차 절댓값의 평균이다
④ 분류 모델의 평가 지표이다

답 _____

37. 정상 메일을 스팸으로 잘못 차단하면 안 되는 스팸 필터에서 특히 중요한 지표는?

① 정밀도
② 재현율
③ MAE
④ inertia

답 _____

38. 혼동행렬에서 '실제로는 음성인데 양성으로 예측한 경우'는?

① TP
② FP
③ FN
④ TN

답 _____

39. K-means를 실행하기 전에 정해야 하는 것이 **아닌** 것은?

① 군집 개수 K
② 거리 기준
③ 초기 중심
④ 정답 레이블 y

답 _____

40. K-means의 반복 과정 순서로 옳은 것은?

① 갱신 → 배정 → 확인 → 종료
② 배정 → 갱신 → 확인 → 종료
③ 확인 → 배정 → 갱신 → 종료
④ 배정 → 확인 → 갱신 → 종료

답 _____

41. K-means에서 K를 2 → 3 → 4 → 5로 늘릴 때 inertia의 변화는?

① 항상 증가
② 항상 감소
③ 변화 없음
④ K = 3에서 최소

답 _____

42. PCA를 적용하는 4단계의 순서로 옳은 것은?

① 중심화·표준화 → 공분산 계산 → 축 선택 → 투영

② 공분산 계산 → 중심화·표준화 → 투영 → 축 선택

③ 축 선택 → 공분산 계산 → 중심화·표준화 → 투영

④ 투영 → 축 선택 → 공분산 계산 → 중심화·표준화

답 _____

43. PCA의 제1주성분(PC1)은?

① 가장 작은 고유값의 고유벡터

② 가장 큰 고유값의 고유벡터

③ 첫 번째 원래 특징 축

④ 데이터의 평균 벡터

답 _____

44. 단층 퍼셉트론으로 풀 수 **없는** 문제는?

① AND

② OR

③ NAND

④ XOR

답 _____

45. 활성화 함수 없이 층만 쌓으면 결국 선형 변환 하나가 되는 이유와 관련된 성질은?

① 행렬곱의 교환법칙

② 행렬곱의 결합법칙

③ 덧셈의 항등원

④ 역행렬의 존재

답 _____

46. 현대 신경망의 은닉층에서 표준으로 가장 널리 쓰이는 활성화 함수는?

① 계단 함수

② 시그모이드

③ ReLU

④ 항등 함수

답 _____

47. (N × M) 행렬과 (M × K) 행렬을 곱한 결과의 shape은?

① N × M

② M × K

③ N × K

④ K × N

답 _____

48. 다음 중 행렬곱(@)이 **불가능한** 것은?

① (5×3) @ (3×2)

② (8×4) @ (4×4)

③ (2×6) @ (2×6)

④ (1×7) @ (7×1)

답 _____

49. 계단 함수(Step function)가 신경망 학습에서 퇴출된 이유는?

① 계산이 너무 느리다

② 미분이 불가능(기울기 0)해 기울기 기반 학습을 할 수 없다

③ 출력이 음수가 될 수 있다

④ 출력이 0~1 사이 확률이다

답 _____

50. 신경망 학습 한 번의 순서로 옳은 것은?

① 역전파 → 순전파 → 손실 계산 → 가중치 수정

② 순전파 → 손실 계산 → 역전파 → 가중치 수정

③ 손실 계산 → 순전파 → 가중치 수정 → 역전파

④ 순전파 → 가중치 수정 → 손실 계산 → 역전파

답 _____

51. 시그모이드 함수 미분의 최댓값은?

① 1 ② 0.5

③ 0.25 ④ 0.1

답 _____

52. ReLU 계열 활성화 함수를 쓸 때 권장되는 가중치 초기화는?

① Xavier 초기화 ② He 초기화

③ 모두 0으로 초기화 ④ 모두 1로 초기화

답 _____

53. Adam 옵티마이저를 가장 잘 설명한 것은?

① SGD + L2 규제 ② 모멘텀(방향) + RMSprop(보폭)

③ Adagrad + 드롭아웃 ④ 모멘텀 + 조기 종료

답 _____

54. 드롭아웃에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

① 훈련 중 무작위로 일부 뉴런의 출력을 0으로 만든다

② 테스트 때도 훈련 때와 같이 절반의 뉴런을 끈다

③ 여러 작은 신경망의 의견을 모으는 앙상블 효과가 있다

④ 과적합을 줄이는 규제화 방법이다

답 _____

55. 학습 중 loss가 갑자기 커지다가 NaN이 되었다. 원인과 처방으로 가장 알맞은 것은?

① 기울기 소실 — ReLU 사용

② 기울기 폭발 — 학습률을 낮추고 초기화 점검

③ 과적합 — 드롭아웃 추가

④ 데이터 누출 — 특징 삭제

답 _____

Ⅲ. 단답형 · 계산

답과 간단한 풀이를 쓰시오

56. 실제 예측 시점에는 알 수 없는 '미래의 정보'가 학습 데이터 X에 포함되어 성능 착시를 일으키는 현상의 이름은?

57. 데이터 표에서 '관측 대상 한 건'에 해당하는 단위는? 또한 모델의 예측값을 나타내는 기호는?

58. y = [10, 12, 15], $\hat{y}$ = [11, 12, 12]일 때 MAE, MSE, RMSE를 구하시오. (소수 둘째 자리까지)

59. TP = 45, FP = 5, FN = 15, TN = 35일 때 정확도, 정밀도, 재현율, F1을 구하시오.

60. 1000명 중 실제 환자가 10명인 데이터에서 모델이 모두 '정상'으로 예측했다. 정확도와 재현율은?

61. w = 1.2, $\partial L/\partial w = -0.4$, $\eta = 0.5$일 때 한 번 갱신한 w는?

62. $L(w) = (w - 3)^2$이고 현재 $w = 1$, $\eta = 0.1$일 때 경사하강법으로 한 번 갱신한 w는?

63. $w = (0.5, -0.7)$, $b = 0.1$인 계단 함수 퍼셉트론($z \geq 0$이면 1)에 $x = (1, 1)$을 넣었을 때의 z와 출력은?

64. 위 퍼셉트론에 $x = (1, 0)$을 넣었을 때의 z와 출력은?

65. X가 (100, 20), W_1이 (20, 64), W_2가 (64, 10)일 때 Z_1과 Z_2의 shape은? 또 $W_1 \cdot b_1$의 매개변수 수의 합은?

66. ReLU(−0.5), ReLU(0), ReLU(3.2)의 값은?

67. $\sigma(0)$과 $\sigma'(0)$의 값은?

68. $u = x^2$, $L = 3u$일 때 $x = 2$에서 dL/dx는?

69. $u = 4x - 1$, $L = u^2$일 때 $x = 1$에서 dL/dx는?

70. 시그모이드 은닉층이 4개일 때, 활성화 함수 미분만 고려한 기울기 축소의 최댓값은?

71. n_in = 200, n_out = 100인 층에서 He 초기화와 Xavier 초기화의 가중치 분산 Var(w)는?

72. 모멘텀($\beta = 0.9$, $v \leftarrow \beta v + g$, $v_0 = 0$)에서 기울기가 +1, −1, +1로 이어질 때 v_1, v_2, v_3는?

73. 검증 손실이 에폭 1부터 0.70, 0.55, 0.50, 0.52, 0.49, 0.51, 0.53, 0.54일 때 patience = 2이면 몇 에폭에서 멈추고 몇 에폭의 가중치를 쓰는가?

74. 10개 클래스 분류 모델이 학습 전 모든 클래스에 같은 확률을 줄 때 교차 엔트로피 손실은 약 얼마인가?

75. 이진 분류에서 학습 전 이진 교차 엔트로피 손실이 약 0.693인 이유를 한 줄로 쓰시오.

76. 기울기를 수치 미분으로 검산할 때 쓰는 중앙 차분 공식을 쓰시오.

77. PCA 설명분산비가 PC1 0.62, PC2 0.25, PC3 0.09, PC4 0.04이다. PC1+PC2의 누적 비율은? 90% 이상 보존하려면 최소 몇 개의 주성분이 필요한가?

78. L1 규제항과 L2 규제항의 식을 쓰시오. (λ: 규제 강도)

79. 입력이 계속 음수여서 기울기가 0이 되어 그 뉴런이 영영 학습되지 않는 현상과 그 보완책은?

80. Adam의 기본 하이퍼파라미터 η, β_1, β_2의 값은?

Ⅳ. 단순기술형

핵심 개념을 2~4문장으로 서술하시오

81. 규칙 기반 프로그램과 학습 기반 AI의 차이를 설명하고, 학습 기반 AI가 꼭 필요한 상황을 쓰시오.

82. 지도학습(회귀·분류), 비지도학습, 강화학습을 '제공되는 정보'와 '목표' 기준으로 비교하고 예를 하나씩 쓰시오.

83. 회귀 손실함수 MSE에서 오차를 '제곱'하는 이유 2가지를 쓰시오.

84. Test 데이터를 학습이 모두 끝난 뒤 '마지막에 한 번만' 사용해야 하는 이유를 설명하시오.

85. 정밀도가 더 중요한 사례와 재현율이 더 중요한 사례를 하나씩 들고, 그 이유를 FP·FN과 연결해 설명하시오.

86. '차원의 저주'가 무엇인지 설명하고, 그것이 모델에 미치는 영향 2가지를 쓰시오.

87. 몸무게(kg, 0~5000)와 꼬리 길이(mm)로 K-means를 수행할 때 생기는 문제와 해결 방법을 쓰시오.

88. MLP에서 은닉층의 역할과, 은닉층 사이에 비선형 활성화 함수가 반드시 필요한 이유를 설명하시오.

89. 신경망 연산을 뉴런 단위가 아니라 행렬곱으로 처리하는 이유와, GPU가 AI의 핵심이 된 이유를 연결하여 쓰시오.

90. 순전파와 역전파를 계산 방향과 계산 대상 기준으로 비교하시오.

91. 깊은 시그모이드 신경망에서 기울기 소실이 일어나는 원인을 수치로 설명하고, 해결책 2가지를 쓰시오.

92. Adagrad의 문제점과 RMSprop이 그것을 어떻게 개선했는지 쓰시오.

Ⅴ. 복합기술형

조건에 맞게 단계별로 서술하시오

93. '음식 배달 예상 시간 예측' 문제를 학습 문제로 설계하시오.
(1) 관측 대상 (2) 시점 (3) 출력 형태와 학습 유형 (4) 특징 X 4개 이상 (5) 정답 y
(6) 데이터 누출 위험이 있는 특징 1개와 그 이유

94. 스팸 판별 실습에서 '차단버튼클릭'을 X에 넣었더니 정확도 100%, 빼면 85.7%가 나왔다.
(1) 두 결과 중 어느 것이 실제 성능에 가까운지와 그 이유 (2) 이 데이터(스팸 22건/정상 22건, 대부분 광고형 스팸)의 편향 문제 2가지 (3) 개인정보 측면에서 할 처리

95. 다항회귀 실험 결과가 다음과 같다.

degree	Train MSE	Test MSE
1	8.2	8.9
3	1.1	1.3
15	0.05	12.4

(1) 각 degree의 상태를 진단하시오. (2) 선택할 모델과 근거 (3) degree는 매개변수인가 하이퍼파라미터인가? 이 값을 Test MSE를 보고 고르면 생기는 문제는?

96. 다음 코드의 문제점 2가지를 찾고 올바르게 고치시오.

```
scaler = StandardScaler()
X_all_scaled = scaler.fit_transform(X_all)      # 전체 데이터
X_train, X_test = train_test_split(X_all_scaled)
kmeans = KMeans(n_clusters=3).fit(X_train)
print("품종 0번 =", kmeans.labels_[0])        # 군집 번호를 품종으로 해석
```

97. 입력 2개, 은닉 뉴런 2개(ReLU), 출력 1개(시그모이드)인 MLP가 있다.

$W_1 = [[1, -1], [-1, 1]]$ (행: 입력, 열: 은닉 뉴런), $b_1 = [0.5, 0]$, $W_2 = [[2], [1]]$, $b_2 = -1$

(1) $x = [1, 2]$일 때 Z_1, A_1, Z_2, $\hat{y}$를 차례로 구하시오.

(2) 배치 크기가 32일 때 X, Z_1, $\hat{y}$의 shape은?

(3) 이 신경망의 전체 매개변수 개수는?

98. 한 개 은닉 뉴런 모델: $z = wx + b$, $h = \sigma(z)$, $\hat{y} = vh$, $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$

$x = 2$, $y = 1$, $w = 0.5$, $b = -1$, $v = 1$, $\eta = 0.4$

(1) z, h, ŷ, L을 구하시오. (2) $\partial L/\partial w$를 연쇄 법칙으로 전개하고 값을 구하시오. (3) 갱신된 w와, w가 커졌는지 작아졌는지 그 이유 (4) $\partial L/\partial v$의 값

99. 다음 학습 로그 4가지의 원인과 처방을 각각 쓰시오.

(a) 20층 시그모이드 신경망, 1층 기울기가 10^{-8} 수준이고 loss가 줄지 않음

(b) 학습률 5로 학습 시 loss가 2.3 → 15 → NaN

(c) 훈련 손실은 0.05까지 계속 감소, 검증 손실은 0.30 → 0.90으로 증가

(d) SGD로 좁고 긴 골짜기 지형에서 loss가 지그재그로 흔들리며 매우 느리게 감소

100. XOR 데이터로 같은 초기 가중치에서 학습률만 0.01, 1.0, 200으로 바꿔 학습했다.

(1) 각 학습률에서 예상되는 손실 변화 (2) 초기값을 같게 맞춘 이유 (3) 학습률 0.01일 때 최종 손실이 약 0.694로 남았다면 이것이 의미하는 상태

정답 및 해설

Ⅰ. O/X

1. X	**2.** O	**3.** O	**4.** X	**5.** X
6. X	**7.** X	**8.** O	**9.** X	**10.** O
11. O	**12.** O	**13.** X	**14.** O	**15.** X
16. O	**17.** X	**18.** O	**19.** O	**20.** O
21. X	**22.** X	**23.** X	**24.** X	**25.** O

1. X — 예외가 많을수록 규칙을 미리 다 쓰기 어려움 → 데이터에서 패턴을 찾는 학습 기반이 필요

4. X — 연속 수치를 예측 → 회귀

5. X — 비정상적으로 **높게** 나오는 착시, 배포 후 성능 붕괴

6. X — '전부 정상'만 찍어도 정확도 99% → 클래스 불균형 함정. 재현율 등 함께 확인

7. X — 학습 전에 사람이 정하는 값(학습률, max_depth, degree, K). 스스로 조정하는 것은 매개변수

9. X — 너무 작으면 **느린 수렴**, 너무 크면 발산·진동

13. X — 정답 y를 쓰지 않으므로 번호는 임의의 군집 ID

15. X — 방향 = 고유벡터, 고유값 = 그 축이 설명하는 분산 크기

17. X — Train으로만 fit, Test에는 transform만 (누출 방지)

21. X — 역전파는 오른쪽 → 왼쪽(손실 → 입력) 방향

22. X — $w \leftarrow w - \eta \cdot$(음수) → w는 **커진다**

23. X — Adagrad는 기울기 제곱을 계속 **누적**(보폭 → 0). 이동평균은 RMSprop

24. X — 정확히 0 → L1. L2는 모든 가중치를 고르게 작게

Ⅱ. 4지선다

26. ③ — 정답 y 없이 비슷한 대상을 묶음 → 비지도학습(군집화)

27. ④ — 모델·알고리즘보다 관측 대상·시점·출력 정의가 먼저

28. ③ — 문자 도착 순간에는 알 수 없는 정보 → 데이터 누출

29. ④ — 시점·인과·재현 중 하나라도 '아니오'면 삭제

30. ④ — 가용성 = 예측 시점에 얻을 수 있는가(누출 방지)

31. ③ — 나머지는 하이퍼파라미터

32. ③

33. ② — 기울기의 반대 방향으로 이동

34. ② — '9월 모의고사'. Test는 '봉인된 수능 시험지'

35. ①

36. ② — 1에 가까울수록 좋음

37. ① — FP(오탐)를 줄여야 함 → 정밀도 = TP/(TP+FP)

38. ② — 오탐. FN = 놓침

39. ④ — 비지도학습이므로 y를 사용하지 않음

40. ② — 가까운 중심에 배정 → 중심 = 군집 평균으로 갱신 → 변화 확인 → 종료

41. ② — 그래서 inertia 최솟값만으로 K를 고르면 안 됨

42. ①

43. ② — 분산이 가장 큰 방향

44. ④ — XOR은 선형 분리 불가능 → 첫 번째 AI 겨울

45. ② — $(XW_1)W_2 = X(W_1W_2)$

46. ③ — 계산이 빠르고 양수 구간 기울기 1

47. ③

48. ③ — 안쪽 차원 $6 \neq 2$

49. ②

50. ② — 예측 → 손실 → 기울기 → 수정

51. ③ — $\sigma' = \sigma(1-\sigma)$, $\sigma = 0.5$일 때 $0.5 \times 0.5 = 0.25$

52. ② — Var(w) = 2 / n_in. Xavier는 시그모이드·tanh

53. ②

54. ② — 테스트 때는 모든 뉴런을 켬

55. ②

Ⅲ. 단답형 · 계산

56. **데이터 누출 (Data Leakage)**

57. **행(Row, Instance) / $\hat{y}$** — y = 실제 정답(Ground Truth), f = 모델

58. **MAE ≈ 1.33, MSE ≈ 3.33, RMSE ≈ 1.83** — 오차 –1, 0, 3 → MAE = 4/3, MSE = (1+0+9)/3 = 10/3, RMSE = √3.33

59. **정확도 0.80, 정밀도 0.90, 재현율 0.75, F1 ≈ 0.82** — 정확도 80/100, 정밀도 45/50, 재현율 45/60, F1 = 2·0.9·0.75 / (0.9+0.75) = 1.35/1.65

60. **정확도 0.99, 재현율 0** — TP = 0이므로 재현율 0 → 쓸모없는 모델

61. **1.4** — $1.2 - 0.5 \times (-0.4) = 1.2 + 0.2$

62. **1.4** — $dL/dw = 2(w - 3) = -4 \rightarrow w = 1 - 0.1 \times (-4)$

63. **z = −0.1, 출력 0** — $0.5 - 0.7 + 0.1 = -0.1 < 0$

64. **z = 0.6, 출력 1**

65. **Z_1 (100, 64), Z_2 (100, 10), 매개변수 1344개** — $20 \times 64 + 64 = 1280 + 64$

66. **0, 0, 3.2**

67. **$\sigma(0) = 0.5$, $\sigma'(0) = 0.25$** — $\sigma' = \sigma(1 - \sigma) = 0.5 \times 0.5$

68. **12** — $dL/du = 3$, $du/dx = 2x = 4 \rightarrow 3 \times 4$

69. **24** — $u = 3$, $dL/du = 2u = 6$, $du/dx = 4 \rightarrow 6 \times 4$

70. **$0.25^4 = 1/256 \approx 0.0039$**

71. **He 0.01, Xavier ≈ 0.0067** — He = 2/200, Xavier = 2/(200+100) = 2/300

72. **1.00, −0.10, 0.91** — $v_2 = 0.9 - 1$, $v_3 = -0.09 + 1 \rightarrow$ 방향이 번갈아 바뀌면 상쇄

73. **7에폭에서 중단, 5에폭 가중치 복원** — 4에폭에 한 번 나빠졌지만 5에폭(0.49)에서 다시 최저 → 6, 7에폭 2번 연속 개선 없음

74. **ln 10 ≈ 2.30** — $-\ln(1/10)$

75. **모든 표본에 확률 0.5를 주는 '모르는 상태' → $-\ln 0.5 = \ln 2 \approx 0.693$**

76. **$[L(w + \varepsilon) - L(w - \varepsilon)] / 2\varepsilon$**

77. **0.87 (87%), 최소 3개** — PC1~3 누적 0.96

78. **L1: $\lambda\Sigma|w|$, L2: $\lambda\Sigma w^2$** — 전체 목표 = 원래 손실 + λ · 규제항

79. **죽은 ReLU (Dying ReLU) / Leaky ReLU** — 음수 쪽에 작은 기울기를 줌

80. **$\eta = 0.001$, $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$**

Ⅳ. 단순기술형

81. 규칙 기반: 사람이 규칙을 직접 작성 — 판단 과정이 명확하지만 예외를 모두 미리 쓰기 어려움. 학습 기반: 데이터에서 X → y 관계(패턴)를 알고리즘이 스스로 찾음. 규칙의 예외가 많고 복잡한 문제(예: 다양한 형태의 스팸)일수록 학습 기반이 필수.

82. 회귀: X, y(연속 수치) → 수치 예측 (집값). 분류: X, y(범주) → 범주 예측 (스팸). 비지도: X만 → 숨은 구조 발견 (군집화·차원 축소·이상치 탐지, 고객 세분화). 강화: 상태·행동·보상 → 누적 보상 최대화 (게임 AI, 자율주행).

83. ① +와 − 오차가 서로 상쇄(0으로 퉁쳐짐)되는 것을 막음 ② 작은 실수보다 큰 실수에 훨씬 큰 벌점을 주어 모델이 큰 오차를 피하도록 강제

84. Test 결과를 보고 하이퍼파라미터·설정을 반복 수정하면 Test 데이터까지 간접적으로 학습한 셈 → 안 본 데이터에 대한 일반화 성능을 공정하게 평가할 수 없게 됨. 조정은 Validation으로 함.

85. 정밀도: 스팸 필터 — 정상 메일을 스팸으로 차단(FP)하는 비용이 큼. 재현율: 암 진단 — 환자를 정상으로 놓치는(FN) 비용이 치명적.

86. 특징(차원)이 늘수록 공간이 기하급수적으로 방대해져($10^1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^{100}$ 격자) 데이터가 홀로 고립되는 현상. 영향: ① 최근접·최원 거리 차이가 희미해져 거리 개념 붕괴 ② 잡음 특징에 집중해 과적합 → PCA 등 차원 축소로 대응.

87. 숫자 범위가 큰 몸무게가 거리 계산을 지배해 꼬리 길이는 무시됨. 해결: StandardScaler로 표준화(평균 0, 표준편차 1)해 모든 특징이 동등한 잣대에서 거리를 계산하도록 함.

88. 은닉층: 원본 데이터를 풀기 쉬운 '새로운 표현'으로 변환 (위원회 비유). 활성화가 없으면 $(XW_1)W_2 = X(W_1W_2)$로 층을 아무리 쌓아도 하나의 선형식 → 직선 경계만 가능. 비선형 활성화가 공간을 구부려 XOR 같은 복잡한 결정 경계를 만듦.

89. 여러 뉴런·여러 샘플의 가중합을 행렬 W 하나로 묶으면 한 번에(병렬로) 계산 가능. GPU는 행렬 연산의 대규모 병렬 처리에 특화되어 있어 신경망 학습·추론 속도를 크게 높임.

90. 순전파: 입력 → 출력(왼 → 오) 방향으로 값(은닉값, 예측 $\hat{y}$, 손실)을 계산. 역전파: 손실 → 입력(오 → 왼) 방향으로 연쇄 법칙을 이용해 각 가중치의 기울기를 계산.

91. 시그모이드 미분 최대 0.25가 층마다 곱해짐 → 10층이면 $0.25^{10} \approx 100$만 분의 1 → 앞쪽 층이 학습 못 함. 포화 구간(출력 0·1 근처)에선 기울기 ≈ 0. 해결: ① ReLU(양수 기울기 1) ② 적절한 가중치 초기화(ReLU → He, 시그모이드·tanh → Xavier).

92. Adagrad: 과거 기울기 제곱을 계속 누적(s가 커지기만 함) → 보폭 $\eta/\sqrt{s}$가 0에 가까워져 학습이 멈출 수 있음. RMSprop: 기울기 제곱의 이동평균($\rho \approx 0.9$) → 오래된 기억은 희미해져 보폭이 계속 살아 있음.

Ⅴ. 복합기술형

93. 예시) (1) 주문 1건 (2) 주문이 접수된 순간까지의 정보로 실제 도착까지 걸리는 시간을 예측 (3) 숫자(분) → 지도학습 회귀 (4) 가게-고객 거리, 주문 시각·요일, 날씨, 주문 메뉴 수, 가게의 현재 밀린 주문 수, 배달원 수 (5) 실제 배달 소요 시간(분) (6) '실제 도착 시각'·'고객 배달 완료 평점'·'배달 중 지연 알림 여부' — 배달이 끝난 뒤(정답이 정해진 뒤) 생기는 정보라 주문 시점엔 알 수 없음.

94. (1) 85.7%. 차단버튼클릭은 문자가 도착한 순간엔 알 수 없는 사후 정보(누출) → 100%는 시험지에 정답이 적혀 있던 착시. (2) ① 클래스 균형 50:50이지만 현실은 스팸이 훨씬 적은 불균형 → 정확도 함정 ② 유형 편향 — 광고형 말투만 학습해 '검찰청입니다…' 같은 보이스피싱형 스팸을 놓침. (3) 전화번호 등 개인정보를 ***-****-****처럼 마스킹, 불필요한 민감 정보 제거·최소 수집.

95. (1) degree 1: 둘 다 큼 → 과소적합 / degree 3: 둘 다 작고 격차 작음 → 적절한 일반화 / degree 15: Train은 거의 0, Test 폭증 → 과적합(잡음까지 암기). (2) degree 3 — 안 본 데이터에서 오차가 가장 작음. Train 성능이 가장 높은 모델(15)이 좋은 모델은 아님. (3) 하이퍼파라미터. Test로 고르면 Test를 간접 학습해 평가가 낙관적으로 왜곡 → Validation(또는 교차검증)으로 골라야 함.

96. ① 분할 전에 전체 데이터로 scaler를 fit → Test 정보가 변환 기준에 섞이는 데이터 누출. 고침: 먼저 분할 → scaler.fit(X_train) → X_train·X_test 모두 scaler.transform (PCA도 동일). ② K-means 군집 번호(0, 1, 2)를 품종 이름으로 해석 → 번호는 임의의 군집 ID일 뿐, 군집 ≠ 분류. 실제 품종과는 교차표(crosstab)로 비교해 해석해야 함.

97. (1) $xW_1 = [1\cdot1 + 2\cdot(-1),\ 1\cdot(-1) + 2\cdot1] = [-1, 1] \rightarrow Z_1 = [-0.5, 1] \rightarrow A_1 = \text{ReLU} = [0, 1] \rightarrow Z_2 = 0\cdot2 + 1\cdot1 - 1 = 0 \rightarrow \hat{y} = \sigma(0) = 0.5$. (2) X (32, 2), Z_1 (32, 2), $\hat{y}$ (32, 1). (3) W_1 4 + b_1 2 + W_2 2 + b_2 1 = 9개.

98. (1) $z = 0.5\cdot2 - 1 = 0$, $h = \sigma(0) = 0.5$, $\hat{y} = 0.5$, $L = \frac{1}{2}(-0.5)^2 = 0.125$. (2) $\partial L/\partial w = (\partial L/\partial \hat{y})(\partial \hat{y}/\partial h)(\partial h/\partial z)(\partial z/\partial w) = (\hat{y} - y)\cdot v\cdot h(1-h)\cdot x = (-0.5)(1)(0.25)(2) = -0.25$. (3) $w = 0.5 - 0.4 \times (-0.25) = 0.6$ → 기울기가 음수라 w가 커짐(커지면 손실이 줄어드는 방향). 검산: $z = 0.2$, $\hat{y} \approx 0.5498$, $L \approx 0.101$로 감소. (4) $\partial L/\partial v = (\hat{y} - y)\cdot h = -0.5 \times 0.5 = -0.25$.

99. (a) 기울기 소실 → ReLU + He 초기화. (b) 기울기 폭발·발산 → 학습률 낮추기, 초기화 점검. (c) 과적합 → L2(L1) 규제, 드롭아웃, 조기 종료(+데이터 추가, 모델 단순화). (d) 보폭·방향 문제 → 모멘텀(지그재그 상쇄, 골짜기 방향 가속)이나 Adam, 학습률 조정.

100. (1) 0.01: 보폭이 너무 작아 거의 배우지 못함(손실 ≈ 0.694) / 1.0: 안정적으로 수렴(≈ 0.0019) / 200: 최솟값을 지나쳐 진동·발산. (2) 학습률 외의 조건을 통제해 '학습률만의 효과'를 비교하기 위해(통제 실험). (3) $\ln 2 \approx 0.693$ 근처 = 모든 표본에 확률 0.5를 주는, 학습 전 '모르는 상태'에서 거의 벗어나지 못함.